

PROJET SUPPLYSCORE

Voir ce que les tableaux de bord ne voient pas

Mesurer l'écart entre ce que les gens déclarent et ce que les données montrent — sur toute une chaîne d'approvisionnement.

20 minutes

le projet expliqué, puis une démo en direct

Programme AERIS

un drone cargo, 10 acteurs, une histoire jouée

Transparence

données simulées, annoncées comme telles

Le problème : deux maladies invisibles

Dix usines et fournisseurs fabriquent ensemble un drone : chacun dépend des autres. Chaque semaine, chacun déclare son niveau d'urgence — et les humains se trompent, dans les deux sens.

F

Crier au loup — la fausse urgence

On panique pour rien : stocks tampons, surcoûts, heures supplémentaires...
C'est cher — mais récupérable.

H

Le danger silencieux — le risque caché

Les chiffres hurlent, mais personne ne le dit. On découvre la rupture quand il est trop tard : irrécupérable.

Les outils du marché surveillent les données OU les déclarations — jamais l'écart entre les deux.

Comment ça marche, en 3 idées simples

1

Ce qu'on déclare

Chaque acteur remplit un court questionnaire d'urgence chaque semaine. Méthode éprouvée : les réponses incohérentes sont rejetées automatiquement.

2

Ce qu'on mesure

Six « détecteurs de fumée » lisent les indicateurs réels : délais, capacité, qualité, risque, coût, CO₂. Un seul détecteur saturé suffit à déclencher l'alarme.

3

La confrontation

Un score de 0 à 100 compare les deux. Sous-estimer le danger est pénalisé 2,25 fois plus fort que paniquer (constante mesurée par Kahneman & Tversky, prix Nobel).

Et tout se propage sur la chaîne : le besoin descend vers les fournisseurs, le risque remonte vers le client — comme un bouchon remonte une autoroute.

À quoi ça sert, concrètement

Détecter

le vrai danger — celui dont personne ne parle — avant qu'il ne devienne une rupture.

Économiser

moins de stocks tampons et de surcoûts déclenchés par de fausses alertes.

Prioriser

un classement multicritère désigne chaque semaine le maillon à traiter en premier.

Tracer

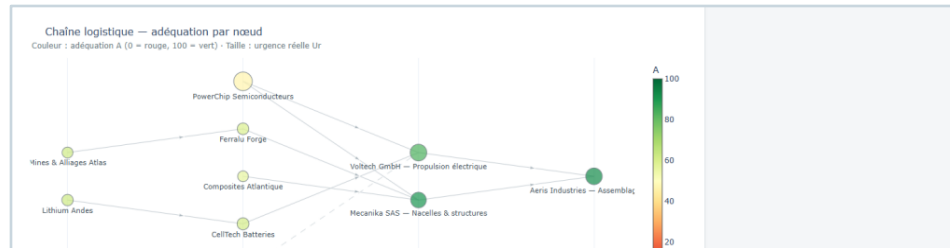
chaque score est explicable, chaque décision horodatée et auditée. Rien n'est une boîte noire.

Former

support de « serious game » : entraîner une équipe à gérer une crise, sans risque.

Une histoire en 8 semaines : le Programme AERIS

- 10 acteurs réalistes sur 4 niveaux : de l'assemblage final à Toulouse jusqu'au lithium au Chili.
- 8 semaines déjà jouées par 10 joueurs identifiés — avec une vraie dramaturgie.
- Au fil des semaines : rebuts de fonderie, grève, hausse d'énergie, perte de capacité d'une usine de puces...
- Le cœur de l'histoire : un fournisseur de semi-conducteurs cache son retard pendant 4 semaines, pendant que le reste de la chaîne panique pour rien.

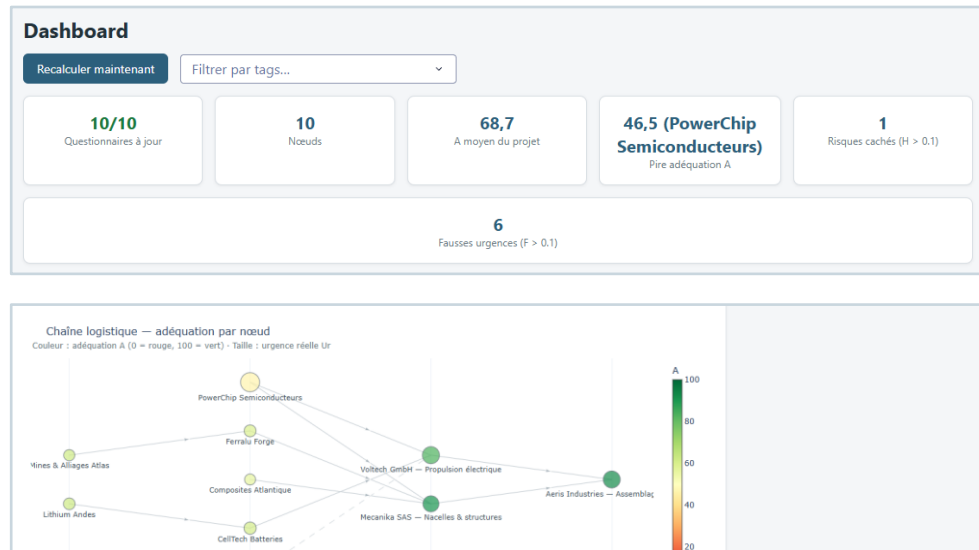


La chaîne AERIS vue par l'outil — vert = sain, rouge = en souffrance.

La morale en une phrase : le seul vrai danger est précisément là où personne ne crie.

Le tableau de bord : où ça fait mal

- Toute la chaîne d'un coup d'œil : 10 acteurs, santé moyenne 68,7 / 100.
- La carte en couleurs se lit sans formation : vert = sain, rouge = en souffrance.
- Le verdict : 6 acteurs en fausse alerte... et un seul vrai risque caché — l'usine de puces PowerChip, pire score à 46,5.
- Le classement des priorités la désigne automatiquement comme dossier n° 1 de la semaine.



« Tout le monde panique, sauf celui qui devrait. »

« Pourquoi ce score ? » — rien n'est une boîte noire

- Un clic sur « Expliquer » : l'outil justifie le score 46,5 ligne par ligne.
- L'alerte en clair : l'échéance est dépassée, le détecteur « délais » est au maximum — cause unique identifiée.
- Qui réclame cette pièce : 52,6 % de besoin propre, le reste tiré par deux clients de la chaîne.
- Le calcul complet est affiché, jusqu'à la pénalité pour danger sous-déclaré.
- Et en bas, le journal d'audit : qui a saisi quoi, quand, à cause de quel événement.

L'urgence réelle locale (Ur_local)

Retard avéré : l'échéance est dépassée, u_time est forcé à 1 — cause unique.

$e_{\text{sous}} = [Ur - Ud]^+ = 0.24$; $e_{\text{sur}} = [Ud - Ur]^+ = 0.00$
 $\text{pénalité} = 2.25 \times 0.24 \times 0.88 = 0.65$
 $A = 100 \cdot (e^{\sim 0.65} - e^{\sim 2.25}) / (1 - e^{\sim 2.25}) = 46.5$

La sous-estimation est pénalisée 2.25× plus fort que la panique : le danger invisible est pire que la fausse urgence (asymétrie Kahneman-Tversky).

L'alerte, puis le calcul — tels qu'affichés par l'outil, sans retouche.

L'outil se défend tout seul : chaque chiffre est traçable jusqu'à la saisie d'origine.

Jouer un tour en direct, puis simuler le pire

Le tour en direct

- Un clic fait avancer toute la chaîne d'une semaine.
- La joueuse de PowerChip avoue enfin l'ampleur du retard, clôture son jalon, trace sa décision de secours.
- Retour au tableau de bord : le risque caché disparaît, le score remonte de 46 à plus de 75 sous vos yeux.

Le score ne récompense pas la bonne nouvelle : il récompense la déclaration honnête et le travail réellement fait.

Revue hebdomadaire

Projet actif : « Programme AERIS — drone cargo AER-200 » — Semaine 2026-S32.

Nœud en revue

Budget : 15 à 20 minutes par nœud — déroulez les quatre volets dans l'ordre.

Nœud (statut hebdo)

PowerChip Semiconducteurs (rang 2 — Supplie... × ▾

Semaine 2026-S32 — revue de « PowerChip Semiconducteurs ». 4/4 volets

La revue hebdo guidée — 15 minutes par acteur.

Bonus « et si ? »

- On simule la défaillance totale d'une mine de lithium : la contagion se propage sur la carte.
- Sans toucher aux vraies données — le plan de continuité s'écrit tout seul.

Scénario catastrophe (what-if, sans persistance)

Aucune donnée n'est modifiée : la simulation est purement indicative.

Nœud à choquer

Lithium Andes (rang 3 — Supplier) × ▾

Ur_local simulé

0 0.5 1 1

Défaillance totale (1.0) Retour à la normale (0.0)

Simuler

Le choc sur « Lithium Andes » (Ur_local = 1.00) impacte 3 nœud(s) aval. ΔUr max = +0,371 sur « CellTech Batteries ». Simulation sans persistance.

Le choc simulé : +0,371 d'urgence propagée — sans rien modifier.

Les limites, clairement posées

- Des probabilités et des scores, pas des prophéties : l'outil rend visible un désalignement — la décision reste humaine.
- Un score n'est jamais plus frais que la dernière saisie : les données sont entrées à la main, pas branchées sur un ERP.
- Les coefficients viennent de la littérature scientifique ; ils ne sont pas encore recalibrés sur des données de terrain.
- Des fonctionnalités ont été écartées volontairement — et ces choix sont documentés — pour tenir le périmètre.

La fiabilité du logiciel, elle, est démontrée :

1 607

tests automatiques, tous au vert

94,1 %

du code couvert par les tests

1 000

acteurs simulés sans ralentir

Et demain ?

1

Le serious game réel

de vrais joueurs sur l'outil — le banc d'essai final.

2

Recalibrer

ajuster les coefficients sur des comportements constatés, plus seulement sur la littérature.

3

Au-delà du jeu

du support pédagogique vers l'accompagnement de vraies chaînes d'approvisionnement.

Pistes ouvertes ensuite : indicateurs de résilience (temps de survie et de récupération), centre d'alertes, usage multi-postes.

Et dans vos organisations — où est l'écart entre ce qu'on déclare et ce qui se passe ?